

Część II. Aplikacja mobilna

Gra w monety - polecenie wykonania aplikacji

Opis zadania

- Wykonaj aplikację mobilną za pomocą środowiska programistycznego dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oraz uruchom ją w dostępnym emulatorze systemu mobilnego. Aplikacja realizuje grę polegającą na rzutach pięcioma monetami.
- Do wykonania aplikacji wykorzystaj obrazy z archiwum monety.zip zabezpieczonego hasłem Monety5.

Stan początkowy aplikacji

- wyświetlonych jest pięć obrazów monet z grafiką moneta.png
- wszystkie monety są dostępne, czyli aktywne
- przezroczystość obrazów wynosi 100%
- w napisie „Wynik tego rzutu:” wyświetlana jest wartość 0

Wymagane pliki graficzne

- moneta.png - obraz początkowy monety
- orzel.png - wynik: orzeł
- reszka.png - wynik: reszka
- obrazy należy umieścić w odpowiednim folderze zasobów projektu

Elementy aplikacji

- napis (etykieta) z tytułem: „Gra w monety. Autor XXXXXXXX”
- przycisk z napisem: „RZUĆ MONETAMI”
- pięć obrazów monet ustawionych w układzie poziomym
- napis: „Wynik tego rzutu:”
- napis wyświetlający wynik, czyli liczbę wyrzuconych orłów
- przycisk z napisem: „RESETUJ”
- rozmieszczenie elementów zgodne z układem pionowym oraz poziomym dla obrazów

Działanie przycisku „RZUĆ MONETAMI”

- dla każdej dostępnej monety losowana jest wartość: orzeł albo reszka
- w kontrolce obrazu wyświetlana jest odpowiednia grafika: orzel.png albo reszka.png
- monety niedostępne nie biorą udziału w losowaniu i pozostają bez zmian
- obliczana jest liczba wyrzuconych orłów
- wynik jest wyświetlany w napisie „Wynik tego rzutu:”

Działanie po kliknięciu obrazu monety

- jeżeli moneta jest dostępna, zostaje ustawiona jako niedostępna, a przezroczystość obrazu wynosi 50%
- jeżeli moneta jest niedostępna, zostaje ustawiona jako dostępna, a przezroczystość obrazu wraca do 100%
- kliknięcie obrazu służy więc do blokowania oraz odblokowywania wybranej monety

Działanie przycisku „RESETUJ”

- wszystkie obrazy monet ustawiane są na grafikę moneta.png
- wszystkie monety ustawiane są jako dostępne
- przezroczystość wszystkich obrazów ustawiana jest na 100%
- wynik zostaje ustawiony na wartość 0

Założenia dotyczące widoku

Układ	układ pionowy z zagnieżdżonym układem poziomym dla pięciu obrazów monet
Tło aplikacji	LightGray, czyli #D3D3D3
Przyciski	DarkGray, czyli #A9A9A9; tekst przycisków: biały
Czcionki	rozmiar czcionki wyniku: 40; tytuł największy spośród napisów
Obrazy	jednakowy rozmiar, w całości widoczne, odstępy między obrazami
Marginesy	marginesy zewnętrzne dla obrazów i przycisków: 10
Wyrównanie	wszystkie elementy widoku wyśrodkowane

Przykład działania

- Po wciśnięciu przycisku „RZUĆ MONETAMI” wylosowano: orzeł, reszka, orzeł, orzeł, reszka.
- Wynik tego rzutu wynosi 3, ponieważ wyrzucono trzy orły.
- Następnie użytkownik kliknął pierwszą i trzecią monetę. Monety te zostały ustawione jako niedostępne i mają przezroczystość 50%. Przy kolejnym losowaniu nie biorą udziału w rzucie.

Czynności końcowe

- podejmij próbę kompilacji i emulacji aplikacji
- wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące: stan początkowy, stan po wykonaniu rzutu oraz stan po zablokowaniu wybranych monet
- zrzuty zapisz w odpowiednim folderze
- kod aplikacji przygotuj do nagrania na nośnik danych zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi

Uwaga: W wyniku aplikacji należy wyświetlać liczbę orłów w aktualnym rzucie. Wynik nie jest sumą punktów z poprzednich rzutów.